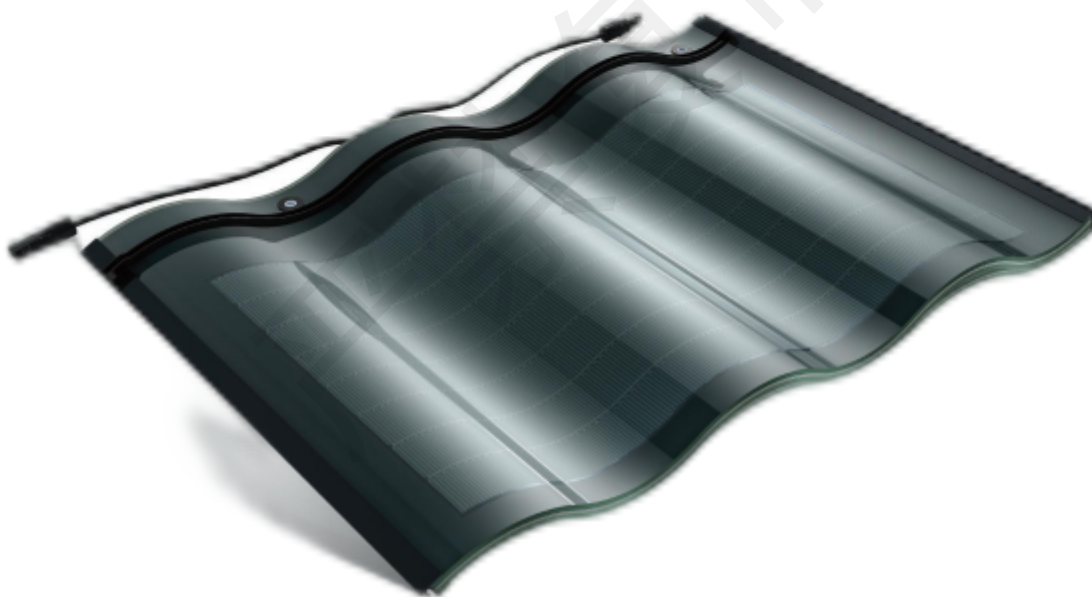


三曲汉瓦

用户安装说明书

本手册适用于三曲汉瓦的安装使用



目 录

1 引言.....	3
2 规划.....	4
2.1 三曲汉瓦配瓦技术数据.....	4
2.2 三曲汉瓦安装配件.....	5
2.3 三曲汉瓦及边瓦安装工具.....	5
3 安装.....	6
3.1 安全与运输.....	6
3.2 安装前准备工作.....	9
3.3 屋面安装.....	10
4 电气件安装前准备工作.....	17
4.1 三曲汉瓦安装的电气要求.....	17
4.2 材料准备.....	17
4.3 汇流套件安装要求.....	18
5 逆变器安装.....	18
5.1 逆变器到场后应做下列检查.....	19
5.2 主要工具准备.....	19
5.3 安装要求及注意事项.....	19
5.4 逆变器机械安装.....	19
5.5 电气连接.....	19
5.6 逆变器的 DC 端连接.....	19
5.7 直流端接线连接步骤.....	19
5.8 连接电网.....	20
6 电气施工工艺.....	20
6.1 施工工艺.....	20

6.2 防雷与接地.....	21
6.3 安全注意事项.....	22
6.4 工程竣工.....	22
7 售后及保修.....	23
7.1 三曲汉瓦售后及保修.....	23
7.2 逆变器售后及保修.....	23
8 产品认证附件.....	23

禁止复制

1、引言

使用我司三曲汉瓦可以帮助您源源不断地以环保方式将太阳能直接转化为电能。请仔细阅读本说明书并注意其中的提示，以便能够发挥其最大的性能。不遵守说明书要求会导致保修权利丧失，且可能会引起人员伤害和财产损失。

- 安装前请仔细阅读本说明书
- 本产品使用期间请妥善保管本说明书
- 请确保操作人员可随时取阅本说明书
- 转交产品至业主或用户时请一同转交本说明书
- 请补入从制造商处获取的任何补充信息
- 请注意附属文件

关于本说明书

说明书介绍的是我司的高品质三曲汉瓦及配套瓦相关产品的安装工作中所需注意的事项。

符号和字体标记

在本说明书中使用了一些符号和字体标记，以便能简单快速的理解。

符号	说明
→	一步或多步处理的操作
●	列举细目
✓	执行某项操作时要确保检查操作结果
⊘	不允许的操作
⚠	有可能致命或造成严重人身伤害
⚠	有可能造成人身伤害或财产损失
⚙	安装

安全规定

三曲汉瓦的运营商及经销商必须遵守相关法律法规。

→ 仅在符合下列规定及标准文件的情况下才可安装调试、运行和维修三曲汉瓦：



危险

- 请勿在雨天、雷电、雪天、五级及以上大风等恶劣天气下作业。
- 安装期间，严禁连接器进水或淋湿，否则会造成漏电。
- 只能使用指定的材料，使用其他材料会带来危险。其他材料会降低产品性能，并可导致漏电，触电等。
- 严禁将系统安装在被 ISO 定义为腐蚀物质含量 C5 等级的地方。
- 严禁切割或修改产品及其零部件。
- 严禁安装在易燃易爆炸的环境中。
- 严禁物品散落在产品及过渡瓦之上。
- 禁止佩戴金属首饰作业，以防触电。
- 严禁触摸电缆金属接头。
- 严禁用镜子、透镜等类似物聚光照射产品。
- 禁止踩在两片产品的连接处，以免将产品表面踩坏。
- 产品安装过程中固定牢固后，安装人员才可以离开，避免因产品固定不当造成安全事故。
- 产品发生损坏或者有其他问题时，严禁非专业人员拆换产品，及时向经销商反馈，由专业人员处理。
- 施工现场应设置消防设施，并应加强火源管理。



警告

- 严格按照本说明书进行产品安装。
- 只允许使用我司提供的专用配件安装产品。
- 连线时须穿戴好绝缘手套进行作业。
- 保持作业环境和作业工具干燥。
- 保持产品背面无杂物。
- 安装前请检查主瓦产品背面是否有划伤。
- 须使用专用的化学清洗材料（如异丙醇）清洗产品。
- 遵守地方规程、其他适用法律以及安装和检验要求相关的法规。
- 产品的安装和维护必须由有资质的专业人员进行。
- 避免产品部分被遮挡，以防发生产品性能降低的现象。
- 产品取放安装时应轻拿轻放，避免碰撞。
- 屋面周边和预留孔洞部位，必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网。
- 屋面坡度大于 30° 时，应采取防滑措施。
- 施工人员应穿防滑鞋，特殊情况下无可靠安全措施时，操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。
- 屋面材料吊运时，宜稳起轻落，不得损坏产品。
- 基层检验合格后方可安装产品。
- 在屋面上的产品应分散摆放在屋面上，均匀摆放。
- 在屋面上行走，应穿不带钉的软鞋（具有防滑功能）。
- 木质顺水条和挂瓦条应采用等级为 I 级或 II 级的木材，含水率不应大于 18%，并应作防腐、防蛀和防火处理。
- 金属材质顺水条、挂瓦条应作防锈处理。
- 顺水条断面尺寸宜为 40mmX20mm；挂瓦条断面尺寸应为 30mmX30mm。
- 处于大风及地震设防地区或屋面坡度大于 45° 时，产品应采取固定加强措施。
- 檐口部位应有防风揭和防落瓦的安全措施。
- 每片产品应采用螺钉和金属搭扣固定。
- 应按照适用的电力规程，选用合适的电气设备。

施工资质

在产品安装前，屋面的防水、保温工作应由具有专业资质的承包商完成。

→ 专业的承包商是指具有承装（修、试）电力设施许可证施工资质的专业公司，其必须有专业的木工、瓦工、电工等。

三曲汉瓦及配套产品的运营商和经销商仅可让受过培训的专业人员执行安装、维修、调试和拆卸工作。

有效性

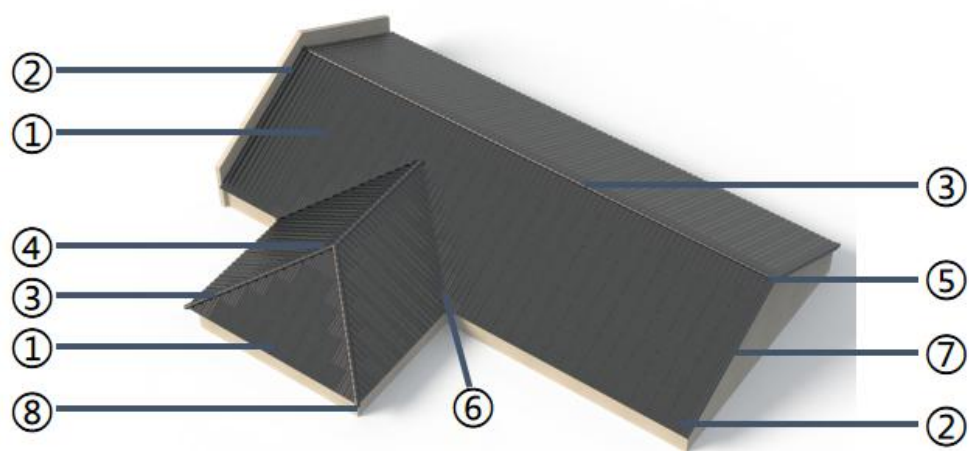
本说明书仅适用于我司三曲汉瓦及配套瓦相关产品的安装和维修。对于因不遵守本说明书要求而造成损失，我司决不承担相关责任。

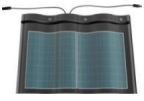
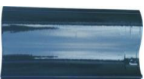
产品使用者必须遵守设计和安装相关的所有安全规定。

本说明书并不能作为我司承担任何责任的法律依据。我司仅对合同约定的内容或经专业人员确认的技术问题负担相应的安全责任。如果本手册未充分回答您的问题，请联系您的经销商。

2 规划

2.1 三曲汉瓦配瓦技术数据



序号	实物图	名称	参考规格
1		三曲汉瓦	721*500mm
2		三曲汉瓦收边瓦	244*500mm
3		脊瓦	200*280mm
4		三通瓦	150*150*150mm
5		正脊封头瓦	180*250mm
6		沟瓦	230*390mm
7		L 型檐口瓦	140*300mm
8		斜脊封头瓦	185*300mm

2.2 三曲汉瓦安装配件

标准部件				
部件名称	不锈钢平垫	柔性垫块	限位垫块	螺栓组
材质	304	橡胶	尼龙	不锈钢
安装零部件				
部件名称	防风搭扣基座	防风搭扣挂钩	自攻螺丝	
材质	6063-T5	6063-T5	不锈钢	
安装零部件				

2.3 三曲汉瓦及边瓦安装工具（安装人员自备）

安装工具			
工具名称	钢卷尺	螺丝刀、尖嘴钳	电动手枪钻
安装工具示例			
工具名称	接地摇表	水平尺	边瓦修边机
安装工具示例			

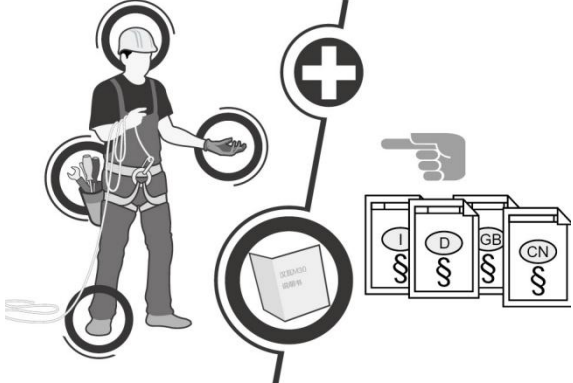
3 安装

3.1 安全与运输



警告

确保安装人员熟悉并遵守事故防范条例和安装规定





警告

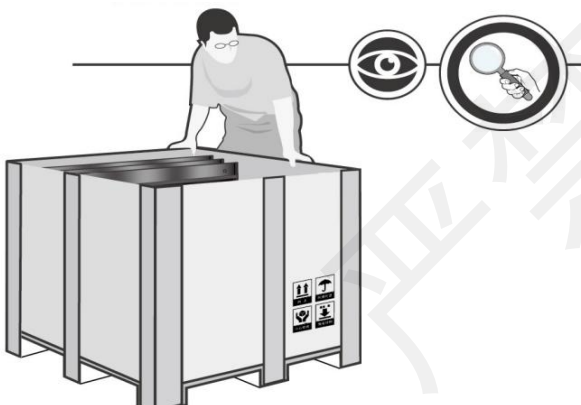
可能损坏产品！
仅允许对产品执行经厂家书面许可的变动





警告

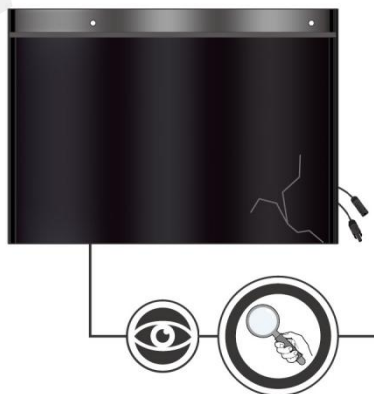
→ 检查包装箱有无损坏
→ 如果包装损坏，则联系物流商
→ 注意包装提示





危险

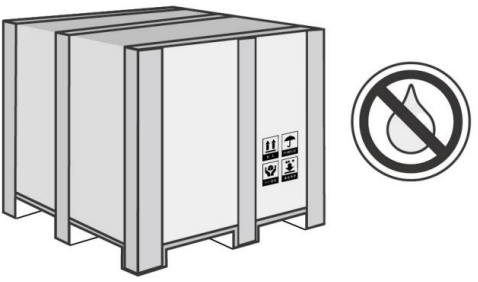
电击会危及人身安全！
→ 勿安装损坏的产品
→ 出现损坏状况时，应立即联系经销商





警告

→ 在安装之前让产品留在原包装中
→ 确保将产品存放在干燥的室内，包装材料并不抵御天气影响



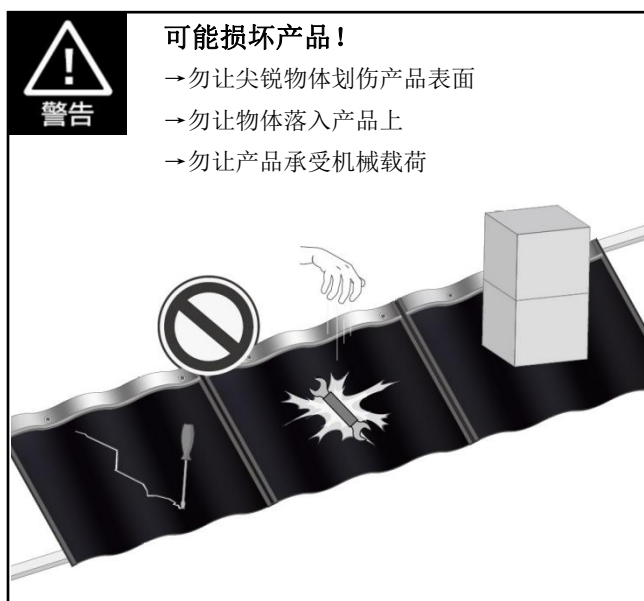
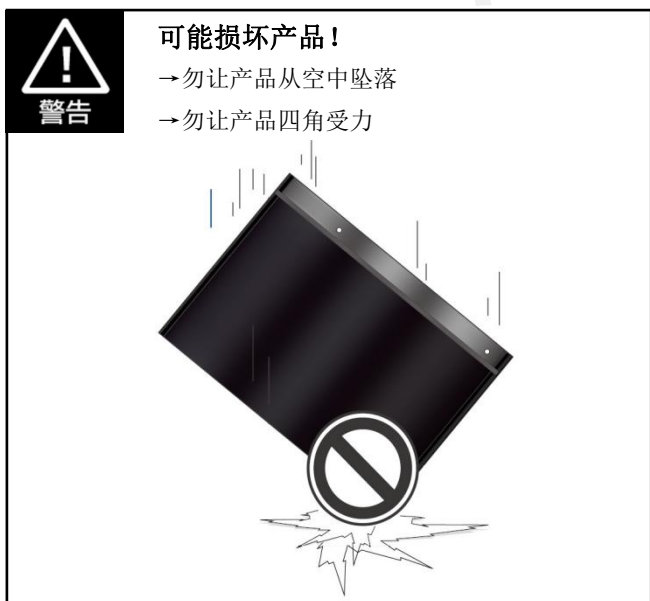
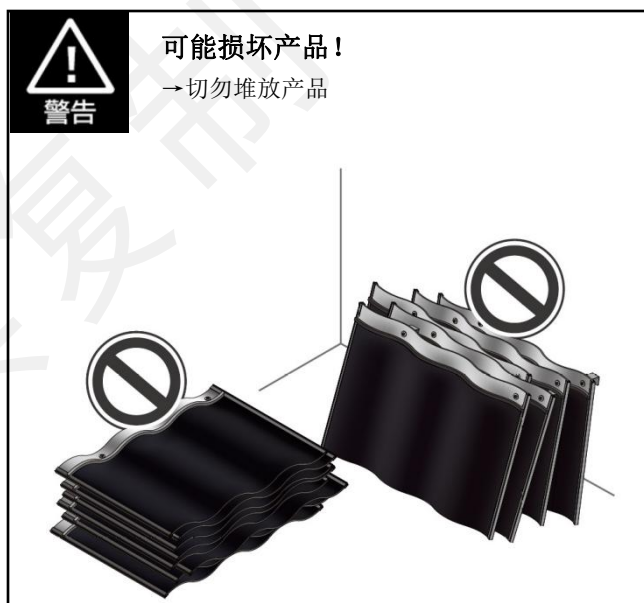


危险

电击会危及人身安全！
→ 勿碰触带电的连接器金属部分



3.1 安全与运输

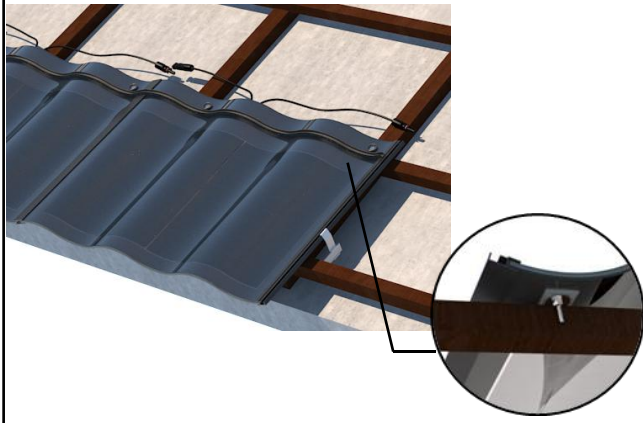


3.1 安全与运输



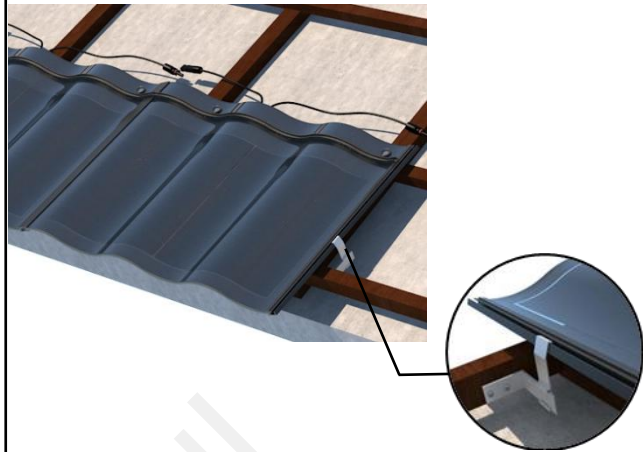
主瓦挂接安装!

→ 在安装产品时，应检查安装位置，确保每片挂接螺栓与挂瓦条正确安装

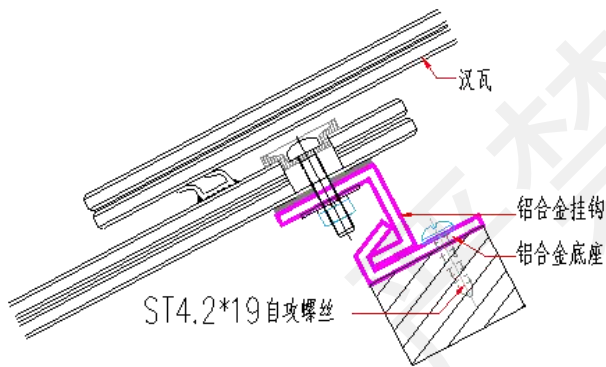


产品抗风和安装!

→ 安装产品时，应检查防风搭扣是否安装到位



45° 以上的屋面需选配铝合金挂钩



3.2 安装前准备工作

警告

主瓦配件安装！

- 主瓦与不锈钢垫片连接时，不锈钢螺栓须拧紧但紧固力矩不应超过 $1\text{ N}\cdot\text{m}$
- 配件安装要求牢固、可靠、不可晃动



警告

边瓦配件安装！

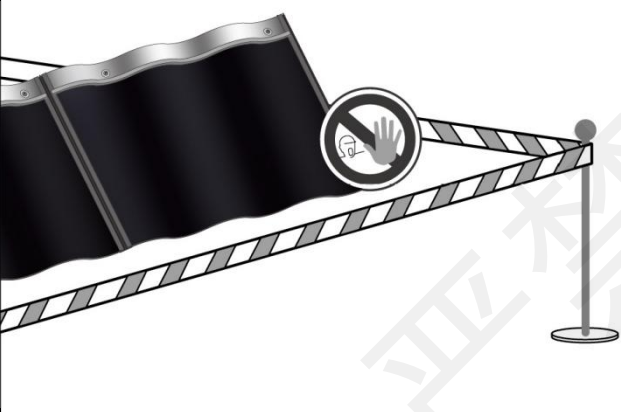
- 三曲汉瓦与不锈钢垫片连接时，不锈钢螺栓须拧紧但紧固力矩不应超过 $1\text{ N}\cdot\text{m}$
- 配件安装要求牢固、可靠、不可晃动



警告

电击会造成生命危险！

- 隔离安装区域
- 儿童和未经授权的人员远离产品



警告

- 勿私自开孔
- 安装未受损的产品和配件

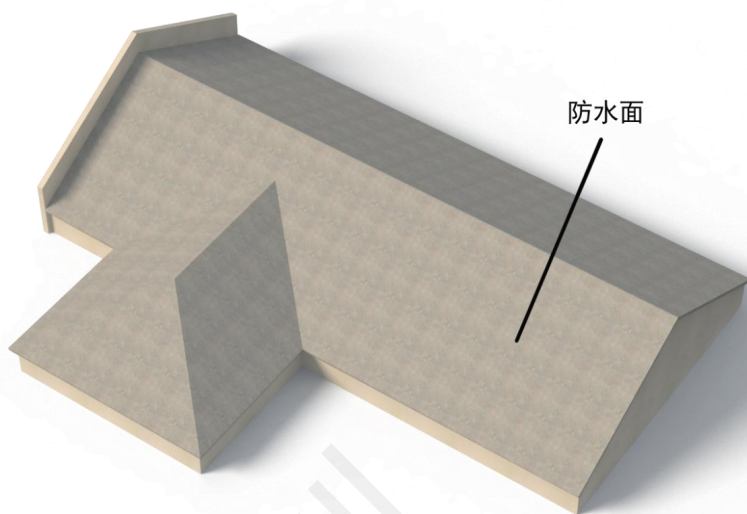


3.3 屋面安装步骤



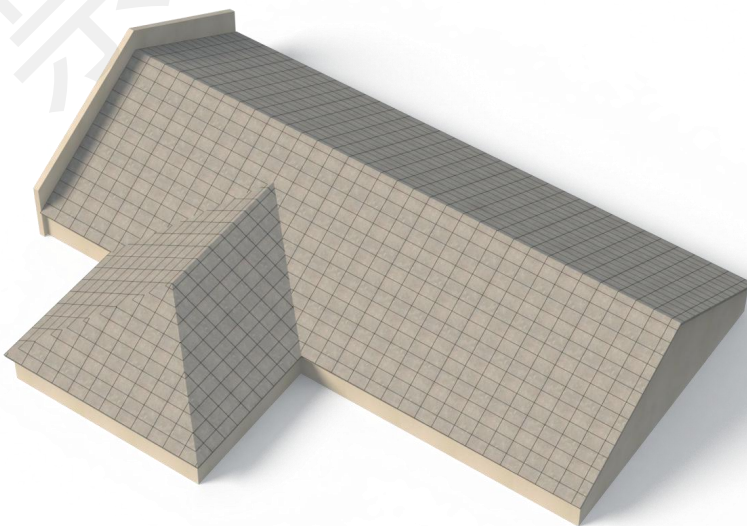
3.3.1. 清理屋顶

→清除屋顶保温防水层上方的杂物，确保屋面清洁平正



3.3.2. 测量放线

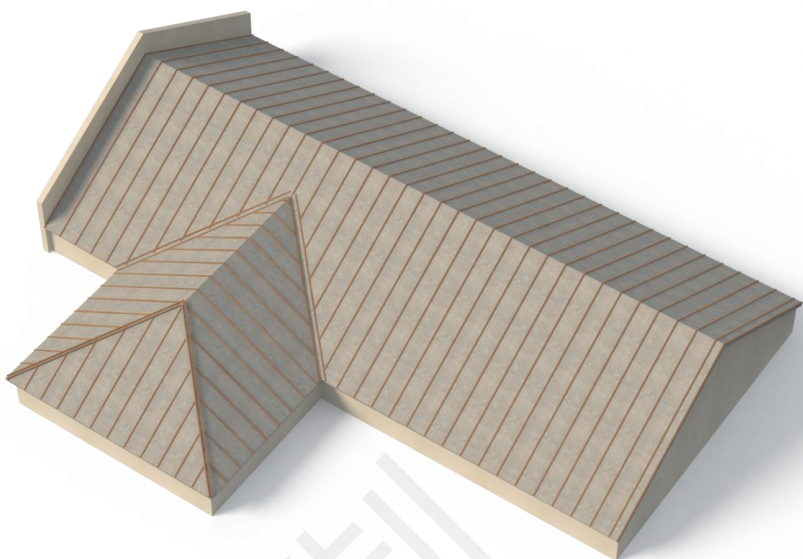
- 由檐口向转角部位方向放线
- 底部挂瓦条距檐口放线间距 400~420mm
- 挂瓦条间距放线间距 415~420mm
- 顺水条间距放线间距 600~800mm





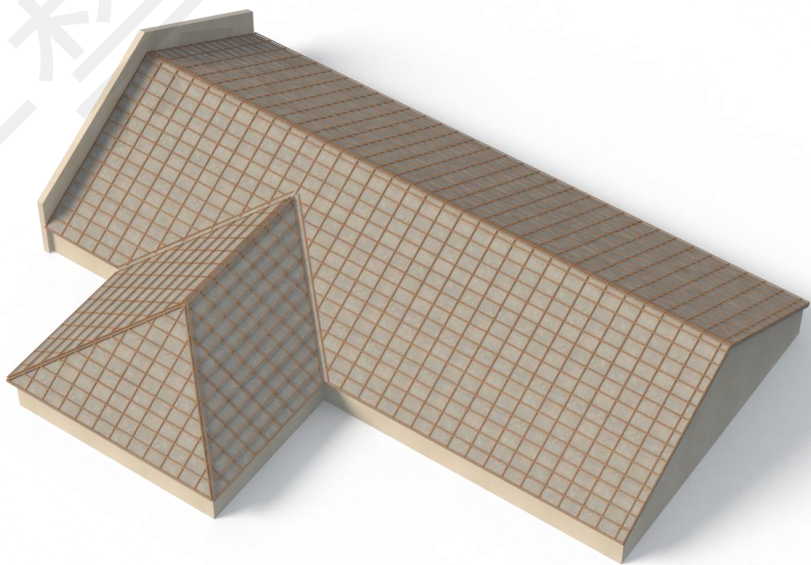
3.3.3. 顺水条安装

- 根据顺水条的放线位置安装顺水条，顺水条截面尺寸宜为 40*20mm
- 顺水条用水泥钉（5×100）进行固定，钉距≤ 425mm



3.3.4 挂瓦条安装

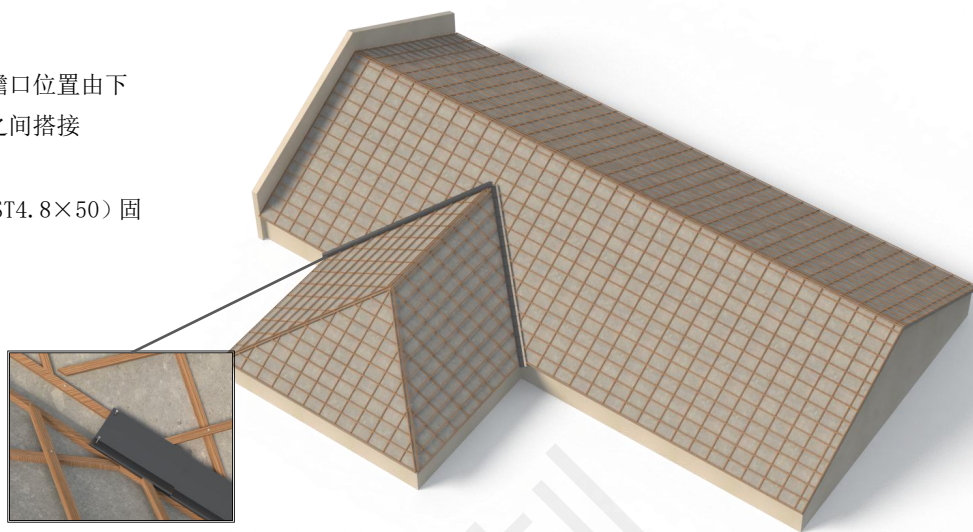
- 根据挂瓦条的放线位置安装挂瓦条，挂瓦条截面尺寸宜为 30*30mm
- 挂瓦条与顺水条交叉点用自攻螺钉（ST4.8×50）连接





3.3.5. 沟瓦安装

- 在屋顶阴角位置从檐口位置由下向上安装沟瓦，沟瓦之间搭接80~90mm
- 沟瓦用自攻螺钉（ST4.8×50）固定在挂瓦条上

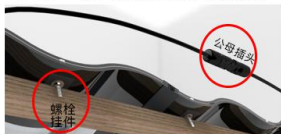


3.3.6. 三曲汉瓦安装

- 从左到右，从下往上，双坡屋面同时进行
- 电气线路的连接应该按电气设计要求同步进行
- 汉瓦上下片搭接80~85mm
- 安装产品时，抗风搭扣同步安装



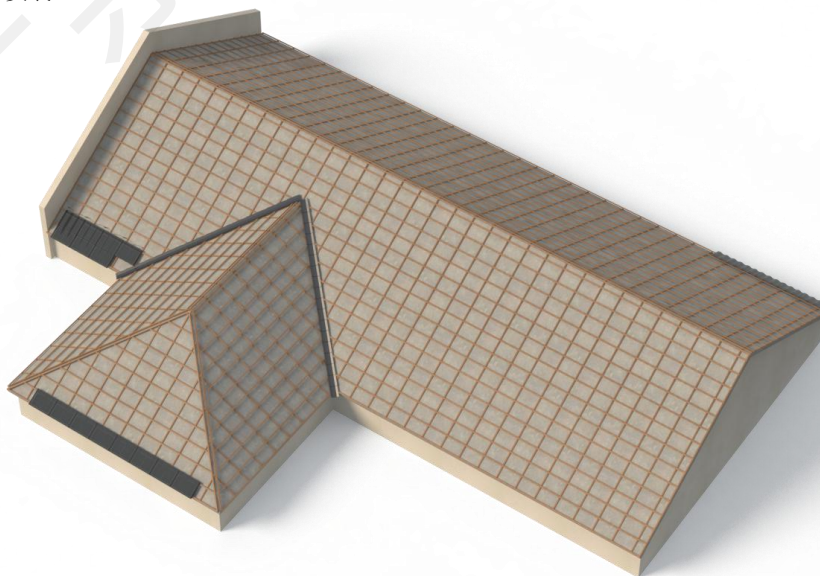
步骤1：两片汉瓦左右护边插接。



步骤2：螺栓挂件挂接牢固，公母插头连接牢固。



步骤3：安装接头两边线缆卡件。





3.3.7. 收边瓦安装

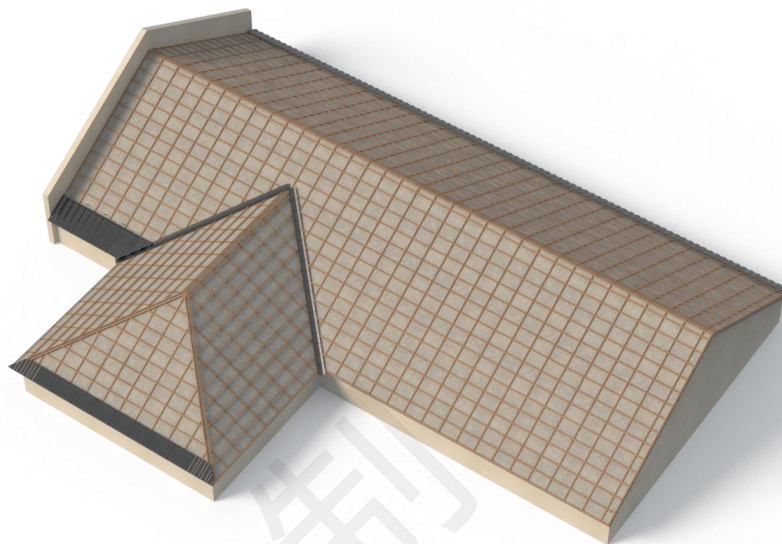
- 1) → 从左到右，从下往上，双坡屋面同时进行
- 2) → 三曲汉瓦从山墙侧向转角方向依次安装，临近转角处用收边瓦过渡到转角处，并在转角处将收边瓦切割成合适的尺寸进行安装，完成檐口处第一排三曲汉瓦及收边瓦安装



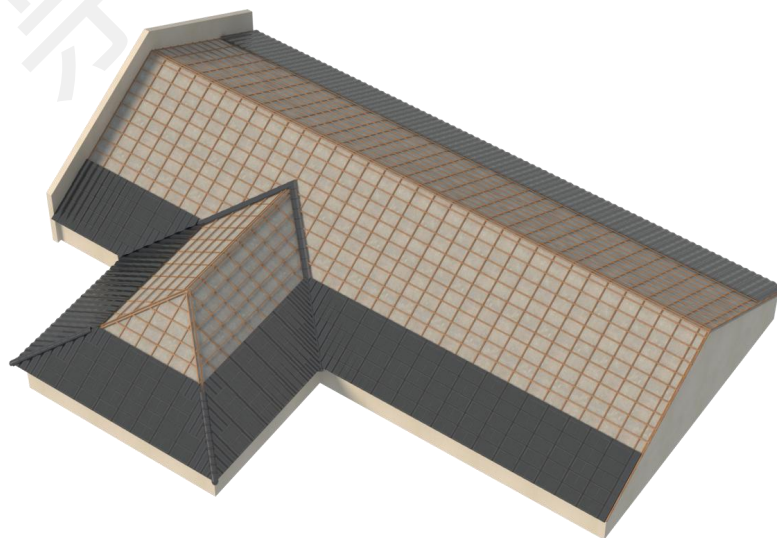
步骤1: 汉瓦收边瓦安装挂接螺栓



步骤2: 汉瓦收边瓦挂接牢固

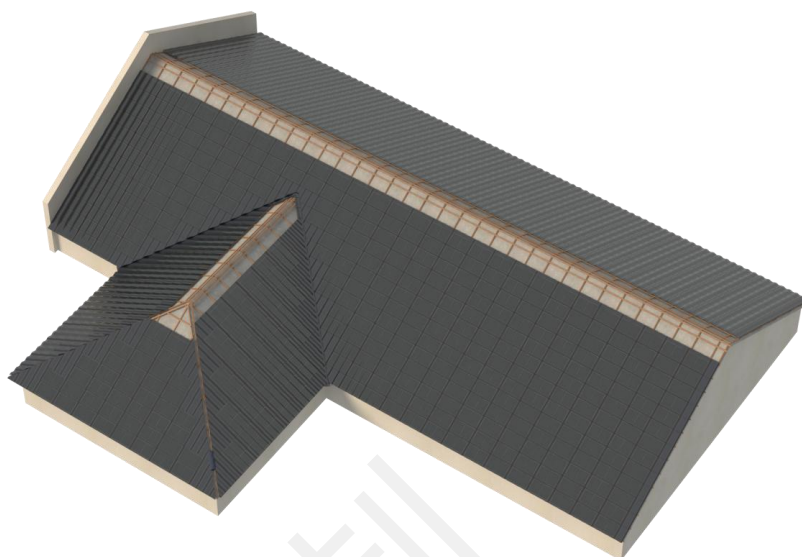


- 3) → 参照首排安装要求沿挂瓦条向上依次安装

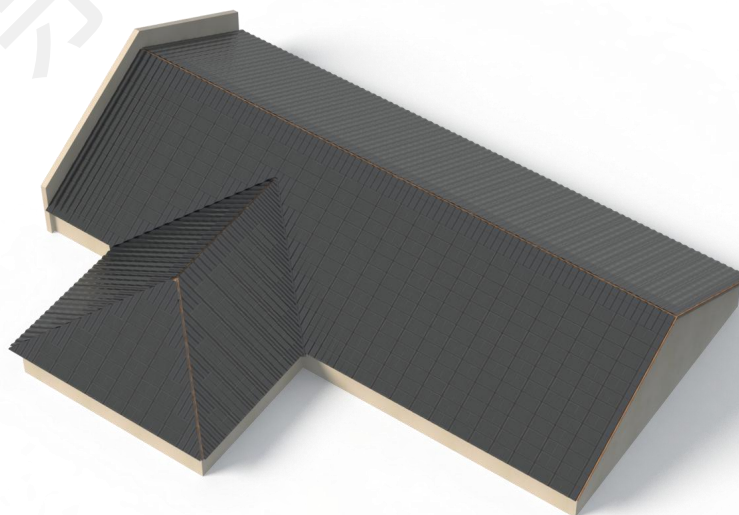




4) → 依次由底部檐口
向上进行安装



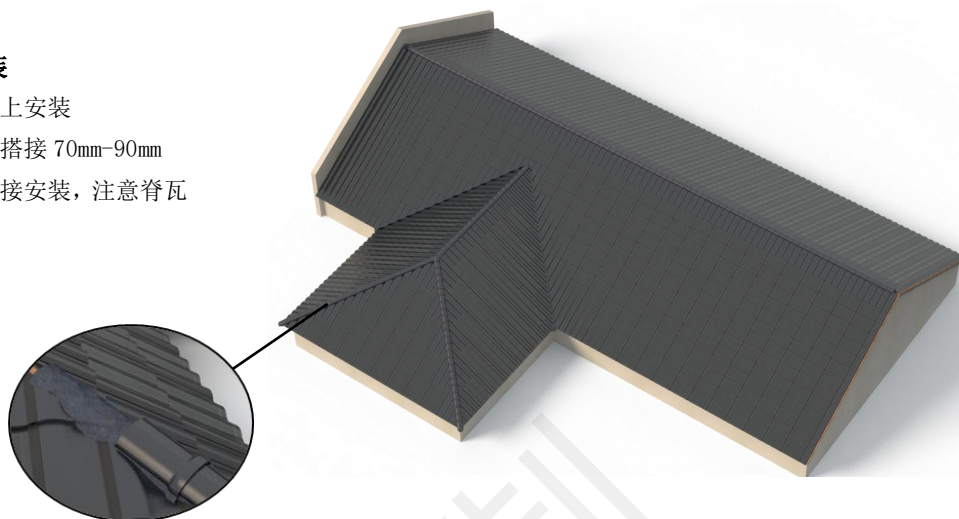
5) → 安装到临近屋脊最
后一排位置时，将收边瓦
按现场情况裁切成合适尺
寸后进行安装





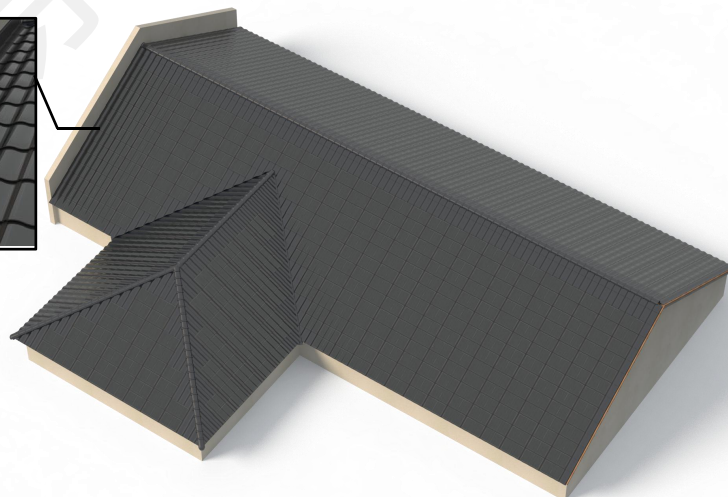
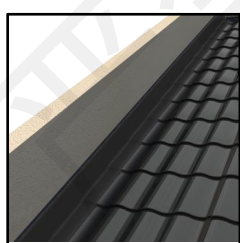
3.3.8. 屋脊瓦安装

- 从斜脊封头开始向上安装
- 斜脊瓦与斜脊封头搭接 70mm-90mm
- 脊瓦与脊瓦之间扣接安装，注意脊瓦大小头对应安装



3.3.9. 山墙处施工

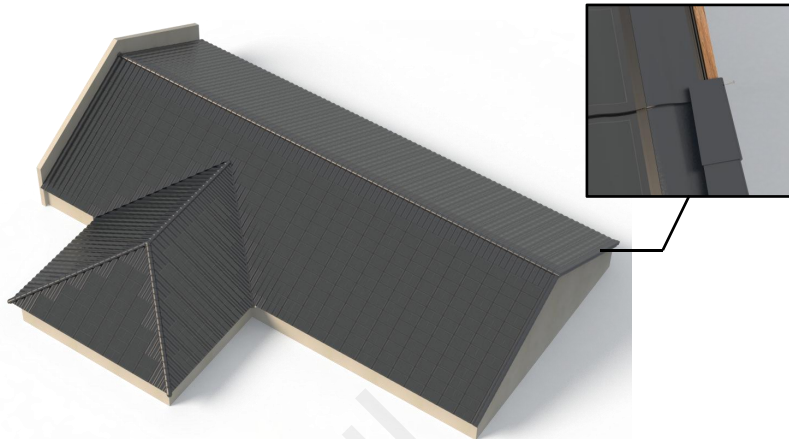
- 用防水卷材从山墙处向下沿着收边瓦贴平。





3.3.10. 封檐瓦安装

→在屋顶侧面位置由下向上安装封檐瓦，封檐瓦之间搭接 80~90mm



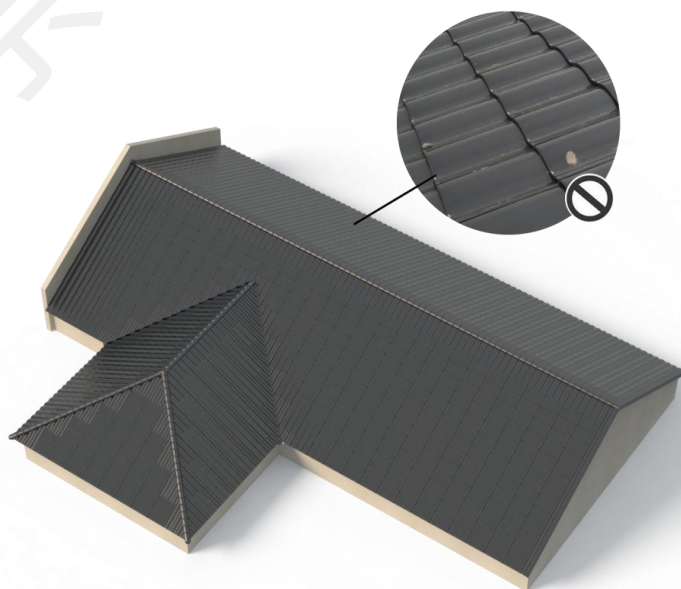
3.3.11. 屋面清理

→屋面瓦安装结束后，应把屋面上的杂物清理干净

→用水冲洗屋面，把屋面的浮灰等清洁干净

特别注意：此步骤十分重要，否则会影响发电效率，造成产品损坏等风险。

甚至会损坏发电瓦！



4. 电气件安装前准备工作

4.1 三曲汉瓦安装的电气要求

1、安装前的检查

- ① 外观应完好无损；
- ② 型号、规格应符合设计图纸要求；
- ③ 附件、备件齐全。

2、主要工具准备

- ① 万用表：用于测量三曲汉瓦板的开路电压；
- ② 电焊机：用于支架防雷与接地的作业；
- ③ 角度测量仪、水平仪等：测量三曲汉瓦板方阵安装角度。

4.2 材料准备

请按照配置单上面的列表，检查到货材料的型号和数量是否正确。

1、三曲汉瓦电气接线要求

- ① 接线要有清晰明确易懂的线号标识；
- ② 跨接线缆线径必须 $\geq$ 原三曲汉瓦线缆线径（4mm）且在阻燃和绝缘性能上不小于原三曲汉瓦线缆阻燃及绝缘等级；
- ③ 三曲汉瓦之间要以最短的方式连接。遇到需要长距离跨接的三曲汉瓦，用红黑线份好正负极方便跨接组串；
- ④ 接线端子要接触良好。串接好三曲汉瓦时，用万用表测试一次，确认好组串的开路电压和稳定性。

2、三曲汉瓦的电气接线方式

- ① 请按照电气原理图中的接线方式接线；
- ② 对于串接的三曲汉瓦，一个三曲汉瓦“+”极接另一个三曲汉瓦的“-”极，以此类推。屋顶的结构需要跨接线的，请使用专用跨接线缆连接跨接的三曲汉瓦；由于三曲汉瓦一般是自下而上安装。正常情况下，下面的一排完成安装和接线后，才能进行第二排的安装与接线。对于需要跨接三曲汉瓦的，需要增加延长线处理。安装时，先按照图纸将常规安装的三曲汉瓦安装，遇到需要跨接的三曲汉瓦，将线缆预留好，跨接部位的三曲汉瓦先不要安装。并先将延长线连接在此处。将延长线的另一端引出，按照接线图纸，引入到将要跨接的另一个位置待接。之后完成就地三曲汉瓦的安装。待安装到跨接线缆另一端的三曲汉瓦时，完成另一端的安装。（如图 7-2-1）

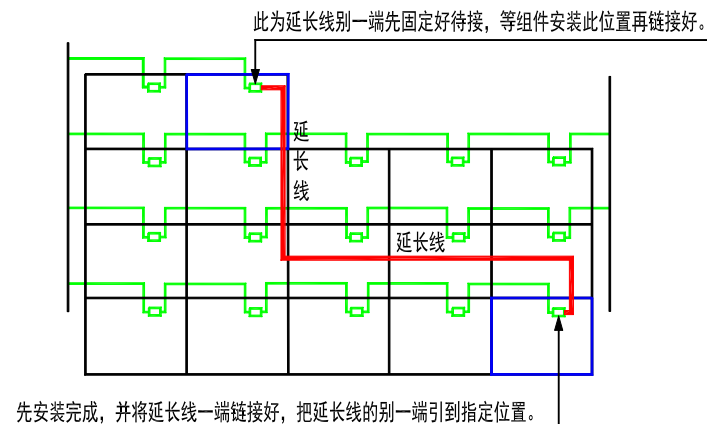


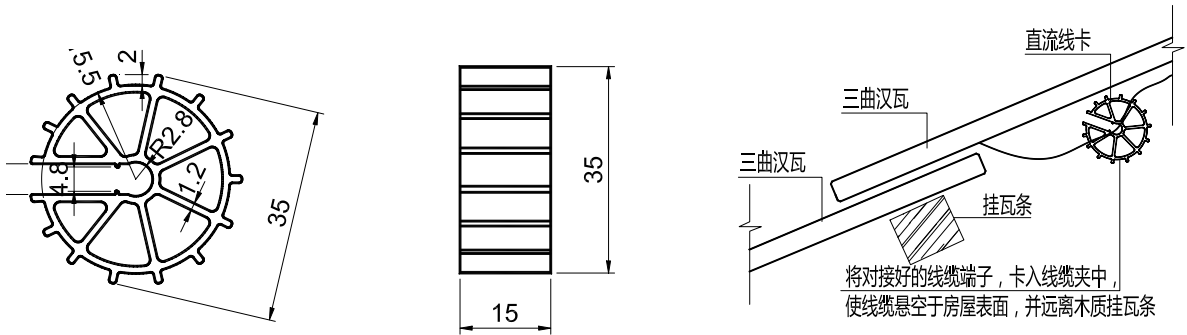
图 7-2-1 三曲汉瓦跨接线连接操作说明

- ③ 当按照图纸所示连接完一组串接后，将剩余的一组“+”、“-”极接线端子接入汇流套件或汇流箱；

④ 所有附件组串的并网，在汇流套件或汇流箱完成；

注：本文件只说明接线要求和接线原则。由于每个现场的屋顶可能不尽相同，这里无法对每个项目做统一的接线方式规定。后期可按照每个项目中的三曲汉瓦安装排布图纸接线。

⑤ 对接端子使用卡子固定。可选用如下图中的卡子，卡住线缆接头。每个线缆对接端两头各卡一个。



4.3 汇流套件安装要求

- ① 请按照电气原理图将汇流套件与三曲汉瓦方阵连接；
- ② 对接插头要插接到位，接插牢固；
- ③ 汇流套件可固定在支架上，走线工整，便于维护；
- ④ 线缆连接要避免线缆受力，避免由于风吹震动产生摩擦，而损坏线缆外皮；
- ⑤ 汇流套件的对接端子连接好后，与三曲汉瓦的对接端子一样使用线缆夹将端子两头夹起来。

5. 逆变器安装

并网系统工作原理图



5.1 系统安装要求说明

- ① 屋面组串单面方向一致，为一串到汇流箱，方向不一致的不要安装到同一组串上；
- ② 汇流箱用双色线分色接入，方便下一步安装；
- ③ 逆变器要安装在阴凉通风处，箱体底部距离地面 1.5 米以上；
- ④ 接线箱有电网公司指定安装；

逆变器到场后应做下列检查：

- ① 逆变器包装箱外观完好无损；
- ② 逆变器打开包装箱后外观及保护层应完好无损；
- ③ 型号、规格及材质应符合设计图纸要求。

5.2 主要工具准备

- ① 活动扳手，用于各种螺栓的安装作业；
- ② 冲击电钻，用于逆变器安装支架的安装位置钻孔；
- ③ 测量放线工具（放线绳、墨水、卷尺、记号等等），用于现场测量、排尺及自检；
- ④ 水平尺、铅垂，测量逆变器支架高度、安装偏差等。

5.3 安装要求及注意事项

- ① 可以安装在室外；
- ② 为延长逆变器的使用寿命，避免逆变器直接受到日晒、雨淋与积雪，应选择带遮挡的安装地点；
- ③ 安装地方保证不会摇晃；
- ④ 安装的高度最好能使得 LCD 液晶屏与视线齐平，以便 LCD 显示面板操作；
- ⑤ 要求通风较好；
- ⑥ 环境温度保证在一定范围($-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)；
- ⑦ 安装环境要求清洁；
- ⑧ 安装时必须直立安装，不可横放或倒放；
- ⑨ 勿将逆变器安装在小孩可触摸到的地方，以免发生危险；
- ⑩ 逆变器的安装位置（墙体或支架）能够承受的重量应大于承受逆变器自身重量。

5.4 逆变器机械安装

不同功率的逆变器安装有区别，请参照逆变器自带的安装说明安装。

5.5 电气连接

- ① 请按照图纸进行线缆连接，并保证逆变器的外壳良好接地；
- ② 为了确保在逆变器使用过程中的人身和设备安全，请按照相应国标选择合适的端子电缆尺寸及压线端子（请注意极限工况）；
- ③ 面板上的空气开关，直流输入，交流输出，控制开关均处于“OFF”状态，并检查负载是否有短路等危险情况；
- ④ 直流输入引线连接到端子排上相应端子（注意确保接线正确、安全、牢固）；如直流端在进入逆变器前没有开关，直流端可能带电。连接前请用万用表先测量是否有电压。如有电压，在连接时请注意安全，且逆变器的接线端子后极的开关一定为断开状态，确保三曲汉瓦的电压不会通过您的当时操作直接流入到逆变器内部。待系统线缆都连接好后，再开机启动；
- ⑤ 正确地将交流输出引线接到逆变电源的交流输出端子上；
- ⑥ 端子上应标明用电回路名称。并在设备内部设有系统图和文件夹，以便维护人员进行检修记录。

5.6 逆变器的 DC 端连接

- ① 逆变器的每一组 DC 端子都含有“+”、“-”两个端子；
- ② 三曲汉瓦或汇流套件必须配有插头式的连接线与逆变器的 DC 端连接。

5.7 直流端接线连接步骤

- ① 在连接三曲汉瓦之前，确保 AC 交流端断路器是处于断开状态；
- ② 检查 PV 两极接线连接是否正确，PV 三曲汉瓦输出的电压、电流是否在逆变器允许输入的范围内；
- ③ 确认无误后，一一对应的插入 DC 端的连接端口，不使用的 DC 端子，用防水套密封，防止进入水蒸气；
- ④ 在连接 DC 端子之前，要确保 DC 端和 AC 端的断路器是断开的，防止有触电的危险。插入 DC 端子前，要先

关闭断路器，DC 端子插得稳固了，才能对逆变器进行操作。

5.8 连接电网

- ① 确保逆变器的连接符合公共电网的连接要求；
- ② 确保逆变器的参数设置符合当地的并网要求；
- ③ 逆变器装有完整的漏电检测装置。

6.电气施工工艺

6.1 施工工艺

6.1.1 作业条件

- ① 三曲汉瓦方阵组装完成；
- ② 逆变器、配电箱安装完成。

6.1.2 主要工具准备

- ① 冲击电钻：用于 PVC 等线管管卡安装位置钻孔；
- ② MC4 直流电缆专用压线钳：用于现场直流电缆 MC4 接插头制作；
- ③ 万用表、兆欧表：用于线缆导通和绝缘检测；
- ④ 剥线钳：用于电缆剥线。

6.1.3 主要材料

- ① 直流线 PV1-F-1×4mm² ；
- ② 交流线 ZR-YJV-0.6/1kV-3×4mm² 与 ZR-YJV-0.6/1kV-3×6mm² ；
- ③ 电缆连接器 MC4；
- ④ 电线管，钢管或 PVC 管等。

对于 3 相输出的逆变器，需要 5 芯线缆，ZR-YJV-0.6/1kV-5×4mm² 与 ZR-YJV-0.6/1kV-5×6mm² 。20kW 以上项目导线按电气设计图纸另选。

6.1.4 安装工艺

现场测量放线确定线缆走线位置，交直流线缆敷电线管的要求：

- ① 方阵至逆变器线缆连接要求敷管；
- ② 逆变器与配电箱，配电箱与户用电箱间线缆连接要求敷管。

6.1.5 电线管敷设要求

- ① 电线管在墙面布管易敷设在墙角或沿雨落管、空调管等同向；
- ② 电线管在设备之间布管宜避免交、直流方向交叉。

6.1.6 电缆线敷设

电缆线敷设的要求：

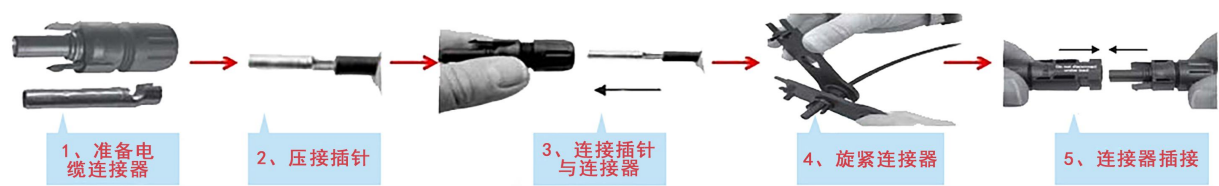
- ① 各系统布线时，根据国家现行标准的规定，对导线的种类、电压等级等进行检验；
- ② 在穿线前将管内或线槽内的积水及杂物清除干净；
- ③ 使用压接法连接导线时，接线端子铜套管压模的规格应与线芯截面相符合；
- ④ 交流电缆、直流电缆分离，提高安全度；
- ⑤ 电缆线穿好后，接头处要用胶水粘牢、密封，防止渗水进管内。裸露在外面的管口要用密封胶密封，避免异物进入；
- ⑥ 电缆弯曲半径 $\geq 6D$ ；
- ⑦ 穿管布线必须避开高温发热物体；
- ⑧ 电线管需要关卡进行固定；
- ⑨ 接入逆变器、配电箱的交、直流电缆两端需标注回路线号。

直流侧 MC4 电缆连接器做法：

- ① 将 MC4 电缆连接器与铜芯压接插针按照公母头分好；

- ② 使用剥线钳按照铜芯插针接线长度剥离直流 PV 线；
- ③ 将剥好的直流 PV 线插入插针，使用 MC4 专用压接钳压紧铜芯插针；
- ④ 将插针分别与 MC4 公母连接器对应插好，并使用专用旋紧器紧固；
- ⑤ 将 MC4 电缆连接器公母头插接测试紧固程度。

9-1- 6.1 MC4 电缆连接器制作方法



6.1.7 分项工程要求

- ① PVC 阻燃硬质塑料管及其附氧指数应达到 27%以上；
- ② 线缆穿管前绝缘测试合格，才能穿入导管；
- ③ 穿管敷设的电缆最小允许弯曲半径 $\geq 6D$ ；
- ④ 明配管固定间距如下：
 - a. $\Phi 20$ 管沿墙明敷设，管卡间距最大距离 1.5m； $\Phi 25$ 管沿墙明敷设，管卡间距最大距离 2m；

b.明配管敷设偏差允许值：

平直度	$< 1.5\text{mm/m}$
垂直度	$< 1.5\text{mm/m}$

- ⑤ 不同回路、不同电压和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；
- ⑥ 管内电线不得有接头；
- ⑦ MC4 插接头连接紧固。

6.2 防雷与接地

6.2.1 防雷

参照《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范》执行，建筑物主体防雷应满足要求。

6.2.2 功能性接地-配电箱及逆变器的重复接地功能性接地：

配电箱及逆变器重复接地。使用镀锡铜编织带或软铜线将设备的接地排与接地极跨接连接。

接地电阻测量：

系统综合接地阻值要求不大于 1 欧姆。

6.2.3 试运行前的检查

按照前述的安装过程正确连接三曲汉瓦方阵、逆变器和交流电网。保证交、直流侧电压满足机器启动条件。

6.2.4 三曲汉瓦方阵

在逆变器开机运行之前需要对现场的三曲汉瓦方阵进行检查，检查每一个三曲汉瓦的开路电压是否符合要求。

- ① 精确记录现场测量的所有值；
- ② 确保正负极性正确，否则会严重损坏机器；
- ③ 使用兆欧表分别测试各三曲汉瓦方阵正极、负极对大地绝缘电阻 $> 4M\Omega$ 。

6.2.5 通讯以及附件

检查 RS232/CAN bus/RS_485 通讯线缆的连接是否正确、牢固、屏蔽层是否良好接地（最好采用双端接地）。

6.2.6 网络

- ① 检查是否能连接到外部（发送数据）；② 检查是否能从外部连接（远程服务读取数据）。

6.2.7 发电试运行

- ① 保证以上检查项目符合要求；
- ② 闭合直流输入侧断路器；

- ③ 闭合电网侧断路器；
- ④ 当满足机器正常运行所需条件时，逆变器会自行启动并进行并网发电；
- ⑤ 并网型逆变器正常运行后，无需人为控制，并具有故障后自动关机和启动功能。

6.2.8 关机过程

- ① 当太阳不足以发电时，并网型逆变器自动关机；
- ② 紧急关机过程：当遇到人员触电危险或其他紧急情况时，可断开电网侧断路器和直流侧断路器。

6.3 安全注意事项

触电操作要求：专业电工、焊工作业，持证上岗。

三曲汉瓦直流侧接线：

- ① 不要打开三曲汉瓦背面接线盒；
- ② 不要用手直接触碰三曲汉瓦板正、负两极；
- ③ 不要在供电的情况下，直接拨开组串的正、负极接线端子；
- ④ 不要在三曲汉瓦板背板电线施工机械力；
- ⑤ 方阵与逆变器之间直流线敷设完毕后测量正、负极对地绝缘电阻，避免线缆外皮破损造成的接地触电事故。

逆变器与配电箱侧接线：

- ① 交流线缆敷设完成后应首先进行各相、零、地之间的绝缘电阻测量，测量阻值合格后，方可进行电气调试；
- ② 电缆头制作时，剥皮长度要符合施工工艺要求，进入断路器、开关电源时压接紧固，不虚接。

6.4 工程竣工

工程完工后应提交业主一份竣工图，包括屋面实际安装的排布图、组串图、电气图，以方便后期维修。

7. 售后及保修

7.1 三曲汉瓦售后及保修

保修条款详情见《汉瓦质保承诺书》，如有上述问题请联系您的销售代表。

7.2 逆变器等材料设备售后及保修

我司提供的第三方公司生产的逆变器等材料设备，维修及售后详见第三方公司的质保文件。

8. 产品认证附件



产品保修卡



客户名称		购买日期	年	月	日
客户地址					
联系电话					
产品型号		产品编码			
销售代表					
销售代表地址					
销售代表电话					
客户签名		销售代表 签名/盖章			

产品凭本卡和购物发票保修，请注意保留，保修范围详见《汉瓦质保承诺书》。



美居屋（杭州）建材有限公司

江经理 15158833152